

ETEC JORGE STREET

Curso Técnico em Informática – MTEC

FELIPE DOS SANTOS SERAFIM

GABRIEL ABREU DA SILVA

GUSTAVO MACIEL ALCARAZ

MARIA LUÍSA MOREIRAS CHRISTOVAM

MATHEUS HENRIQUE AZEVEDO GUIMARÃES

PIETRO BROGNARO MOURA

NETCORE

INFRAESTRUTURA DE REDES EM AMBIENTE ESCOLAR

São Caetano do Sul

2026

**FELIPE DOS SANTOS SERAFIM
GABRIEL ABREU DA SILVA
GUSTAVO MACIEL ALCARAZ
MARIA LUÍSA MOREIRAS CHRISTOVAM
MATHEUS HENRIQUE AZEVEDO GUIMARÃES
PIETRO BROGNARO MOURA**

**NETCORE
INFRAESTRUTURA DE REDES EM AMBIENTE ESCOLAR**

Trabalho Final de Curso apresentado à
ETEC Jorge Street como requisito parcial
para a obtenção do título de Técnico em
Informática – MTEC.

Área de concentração: Formação de Técnico
em Informática.

Orientadores: Prof.^a M.^a Ângela Cristina
Ribeiro Domingues Piazzentin; Prof.^o Marcelo
Della Torre Medici.

São Caetano do Sul
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

--

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho primeiramente a Deus, aos nossos familiares e aos nossos amigos, pelo apoio, incentivo e compreensão durante nossa trajetória acadêmica.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Centro Paula Souza, à Direção da ETEC Jorge Street, à Coordenação Pedagógica, à Coordenação de Área, a todo o corpo docente e aos funcionários que nos proporcionaram suporte técnico e acadêmico ao longo dos três anos de formação. Agradecemos também aos professores e profissionais que contribuíram para a execução e orientação das atividades práticas do projeto NetCore, bem como aos nossos familiares e amigos pelo apoio durante o desenvolvimento deste trabalho.

RESUMO

O presente trabalho apresenta o projeto NetCore, desenvolvido com foco na infraestrutura de redes em ambiente escolar. A proposta busca contribuir para a organização, conectividade e suporte aos recursos tecnológicos utilizados pela comunidade escolar, considerando a necessidade de uma infraestrutura adequada para diferentes dispositivos. O projeto envolve o estudo de redes locais, cabeamento estruturado, cabos UTP categoria 5e, eletrodutos, pontos de rede e equipamentos de conectividade. Além do planejamento documental, o trabalho passou a contemplar implementações práticas realizadas na escola, entre elas a instalação de infraestrutura de rede na quadra para atender dois access points e um ponto destinado ao telão utilizado na Festa Junina, mantendo os access points instalados para uso posterior da escola, e a instalação de uma lousa digital no Laboratório 1B. As atividades foram registradas e analisadas como parte do processo de desenvolvimento do projeto. Dessa forma, o NetCore busca demonstrar, de maneira prática, a importância da organização física e do planejamento da infraestrutura de redes para o uso de tecnologias educacionais.

Palavras-chave: Infraestrutura de redes; cabeamento estruturado; ambiente escolar; conectividade; tecnologia educacional; lousa digital.

ABSTRACT

This work presents the NetCore project, developed with a focus on network infrastructure in a school environment. The proposal seeks to contribute to the organization, connectivity and support of technological resources used by the school community, considering the need for adequate infrastructure for different devices. The project involves the study of local networks, structured cabling, category 5e UTP cables, pipelines, network points and connectivity equipment. In addition to documentary planning, the work began to include practical implementations carried out at the school, including the installation of network infrastructure on the court to serve two access points and one point intended for the large screen used at Festa Junina, maintaining the access points installed for later use by the school, and the installation of a digital board in Laboratory 1B. Activities were recorded and analysed as part of the project development process. In this way, NetCore seeks to demonstrate, in a practical way, the importance of the physical organization and planning of network infrastructure for the use of educational technologies.

Keywords: Network infrastructure; structured cabling; school environment; connectivity; educational technology; digital whiteboard.

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	10
1.1 Justificativa.....	10
1.2 Apresentação do tema	10
1.3 Problema.....	11
1.4 Objetivo geral	11
1.4.1 Objetivos específicos	11
1.5 Metodologia.....	11
1.6 Referencial teórico	12
1.7 Hipótese	12
1.8 Conclusão	12
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
2.1 Redes de computadores	13
2.2 Redes locais (LAN)	13
2.3 Cabeamento estruturado.....	13
2.4 Cabo UTP categoria 5e.....	14
2.5 Topologia em estrela.....	14
2.6 Access Points e conectividade sem fio	14
2.7 Infraestrutura física e segurança	14
2.8 Tecnologia educacional e lousas digitais	15
2.9 Projeto InfraConnect como referência.....	15
3 METODOLOGIA DE PESQUISA.....	15
3.1 Natureza da pesquisa	15
3.2 Abordagem exploratória.....	15
3.3 Pesquisa bibliográfica	15

3.4 Pesquisa-ação e atividades práticas	16
3.5 Procedimentos de desenvolvimento.....	16
3.6 Ferramentas e recursos utilizados	16
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	17
4.1 Resultados do projeto	17
4.2 Validação técnica	17
4.3 Análise dos resultados	17
4.4 Discussão dos resultados	18
4.5 Limitações dos resultados.....	18
5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NETCORE	19
5.1 Identidade do projeto.....	19
5.2 Proposta do projeto	19
5.3 Estrutura da infraestrutura.....	19
5.4 Infraestrutura física.....	19
5.5 Implementação da infraestrutura na quadra.....	20
5.6 Instalação da lousa digital no Laboratório 1B.....	20
5.7 Documentação das implementações	20
5.8 Diagrama da rede.....	21
5.9 Tecnologias e ferramentas utilizadas.....	21
5.10 Viabilidade e continuidade	21
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22
REFERÊNCIAS	22
APÊNDICE A – DOCUMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA LOUSA DIGITAL.....	24

1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

A crescente utilização de recursos tecnológicos no ambiente escolar exige uma infraestrutura de rede capaz de oferecer conectividade, organização e condições adequadas para a utilização dos equipamentos. Computadores, access points, lousas digitais, impressoras 3D, televisores e outros dispositivos dependem de uma infraestrutura física e lógica compatível com suas necessidades.

Nesse contexto, o projeto NetCore justifica-se pela necessidade de estudar e documentar a infraestrutura de redes utilizada no ambiente escolar, além de participar de implementações práticas que contribuam para a organização e ampliação dos recursos tecnológicos da instituição. O projeto também possibilita aos integrantes aplicar conhecimentos adquiridos no curso Técnico em Informática em uma situação real, relacionando conceitos de redes de computadores com instalação, organização física, documentação e uso educacional.

Outro aspecto que reforça a relevância do projeto é a necessidade de manter uma infraestrutura que possa continuar sendo utilizada após ações pontuais da escola. Como exemplo, a infraestrutura instalada na quadra para a Festa Junina foi planejada de modo que os dois access points permanecessem disponíveis para utilização posterior da escola, enquanto um terceiro cabo foi destinado ao telão do evento.

1.2 Apresentação do tema

O NetCore é um projeto de infraestrutura de redes desenvolvido na ETEC Jorge Street, com foco na aplicação prática de conhecimentos de redes de computadores em ambientes educacionais. O trabalho contempla estudo teórico, documentação técnica, organização da infraestrutura física e acompanhamento de implementações realizadas na escola.

Ao longo do desenvolvimento, o projeto passou a abranger diferentes espaços e necessidades da instituição. Entre as ações realizadas estão a instalação de uma infraestrutura de rede na quadra, com eletrodutos fixados em altura elevada e três cabos de rede destinados a dois access points e ao telão da Festa Junina, e a

instalação de uma lousa digital no Laboratório 1B. Outras áreas, como a Sala Maker e as infraestruturas de salas específicas, permanecem como possibilidades de continuidade e expansão do projeto.

1.3 Problema

Como uma infraestrutura de rede organizada e documentada pode contribuir para a conectividade, segurança física, manutenção e utilização de tecnologias educacionais em diferentes ambientes de uma escola?

1.4 Objetivo geral

Desenvolver e documentar ações de infraestrutura de redes no ambiente escolar, aplicando conhecimentos técnicos de redes de computadores e contribuindo para a organização e disponibilidade dos recursos tecnológicos da instituição.

1.4.1 Objetivos específicos

- Compreender os principais conceitos relacionados às redes de computadores e à infraestrutura de redes.
- Documentar as características e os procedimentos das implementações realizadas no ambiente escolar.
- Aplicar conhecimentos de cabeamento, organização física e conectividade em situações práticas.
- Contribuir para a instalação e organização de recursos tecnológicos, como access points e lousa digital.
- Registrar por meio de imagens e documentação as etapas realizadas pelo grupo.
- Analisar os resultados das implementações e identificar possibilidades de melhoria e continuidade do projeto.

1.5 Metodologia

O trabalho foi desenvolvido por meio de uma abordagem de pesquisa aplicada e exploratória, combinando revisão bibliográfica, observação do ambiente escolar, documentação técnica e atividades práticas de infraestrutura de redes. A metodologia foi adaptada à evolução do projeto, permitindo que o grupo relacionasse os

conhecimentos teóricos às necessidades identificadas durante as atividades realizadas na escola.

Como procedimentos práticos, foram realizados registros das instalações, observação dos ambientes, organização das informações técnicas e acompanhamento da instalação da infraestrutura da quadra e da lousa digital do Laboratório 1B. Também foram consideradas ferramentas de apoio ao desenvolvimento do projeto, como Cisco Packet Tracer, Microsoft Visio, Canva, My Dream Setup e recursos digitais utilizados para pesquisa e documentação.

1.6 Referencial teórico

A fundamentação do projeto utiliza conceitos de redes de computadores, redes locais, cabeamento estruturado, transmissão de dados e organização física da infraestrutura. Autores como Tanenbaum e Kurose e Ross são utilizados como referências para a compreensão dos princípios de funcionamento e organização das redes.

Também foi considerado o projeto InfraConnect, desenvolvido com propósito semelhante de trabalhar com infraestrutura de redes, como referência para a compreensão da aplicação de soluções de conectividade e organização em ambientes institucionais. A utilização dessa referência contribuiu para contextualizar o NetCore dentro de propostas práticas voltadas à melhoria da infraestrutura tecnológica.

1.7 Hipótese

Considera-se como hipótese que a organização e a documentação adequada da infraestrutura de redes, associadas à instalação correta dos componentes físicos e à integração de recursos tecnológicos, podem contribuir para melhorar a conectividade, a segurança física, a manutenção e o aproveitamento dos recursos tecnológicos disponíveis no ambiente escolar.

1.8 Conclusão

A introdução apresenta o contexto, a justificativa, os objetivos e a metodologia do projeto NetCore. A proposta parte da necessidade de relacionar os conhecimentos técnicos de redes de computadores às demandas reais da escola, considerando tanto o

planejamento e a documentação quanto as implementações práticas realizadas durante o desenvolvimento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Redes de computadores

Redes de computadores são estruturas formadas pela interligação de dispositivos capazes de trocar informações e compartilhar recursos. Em ambientes educacionais, sua utilização possibilita o acesso a serviços digitais, comunicação entre equipamentos e utilização de recursos tecnológicos conectados à infraestrutura da instituição.

Tanenbaum (2011) apresenta as redes de computadores como sistemas organizados em diferentes camadas e componentes, nos quais protocolos e meios de transmissão permitem a comunicação entre dispositivos. Dessa forma, o funcionamento adequado de uma rede depende não apenas dos equipamentos, mas também da organização dos meios físicos e lógicos que possibilitam essa comunicação.

2.2 Redes locais (LAN)

As redes locais, conhecidas pela sigla LAN (Local Area Network), são utilizadas para conectar dispositivos dentro de uma área geográfica limitada, como uma sala, laboratório, prédio ou escola. No contexto do NetCore, esse conceito é relevante porque diferentes ambientes escolares precisam de conectividade para computadores, access points e outros dispositivos tecnológicos.

Kurose e Ross (2013) destacam a importância dos mecanismos de comunicação e dos protocolos que permitem que aplicações e dispositivos troquem dados por meio de redes. Assim, uma infraestrutura física organizada constitui uma base importante para o funcionamento dos serviços de rede utilizados pelos usuários.

2.3 Cabeamento estruturado

O cabeamento estruturado consiste na organização padronizada dos meios físicos utilizados para transmissão de dados, buscando facilitar a instalação, identificação, manutenção e expansão da rede. Em ambientes escolares, essa

organização é especialmente importante devido à variedade de equipamentos e à necessidade de manutenção frequente.

2.4 Cabo UTP categoria 5e

O cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) é formado por pares de condutores trançados e é amplamente utilizado em redes locais. No projeto NetCore, o cabo UTP categoria 5e foi considerado nas propostas de infraestrutura e utilizado nas atividades práticas de passagem de cabos, de acordo com a disponibilidade e as necessidades dos ambientes.

2.5 Topologia em estrela

Na topologia em estrela, os dispositivos da rede são conectados a um ponto central, normalmente um switch. Essa organização facilita a identificação de falhas e permite maior controle sobre as conexões. Para projetos de infraestrutura escolar, a topologia em estrela também favorece a expansão e a manutenção dos pontos de rede.

2.6 Access Points e conectividade sem fio

Os access points são dispositivos responsáveis por fornecer conectividade sem fio a equipamentos compatíveis, integrando a rede Wi-Fi à infraestrutura cabeada. No NetCore, dois access points foram contemplados na infraestrutura instalada na quadra. Embora a instalação tenha sido realizada inicialmente para atender à Festa Junina, os equipamentos permaneceram instalados para utilização posterior pela escola.

2.7 Infraestrutura física e segurança

A infraestrutura física compreende elementos como cabos, eletrodutos, conectores, pontos de rede e equipamentos. A organização desses componentes deve considerar proteção, acessibilidade para manutenção e segurança dos usuários. Na instalação realizada na quadra, os eletrodutos foram fixados em altura elevada, buscando reduzir a possibilidade de interferências e problemas decorrentes da circulação de pessoas no local.

2.8 Tecnologia educacional e lousas digitais

A utilização de tecnologias educacionais amplia a necessidade de ambientes preparados para receber diferentes equipamentos. A lousa digital é um exemplo de recurso que depende de condições adequadas de instalação e conectividade para integrar recursos digitais às atividades pedagógicas. No NetCore, a instalação de uma lousa digital no Laboratório 1B representa uma das aplicações práticas do projeto e demonstra a relação entre infraestrutura tecnológica e uso educacional.

2.9 Projeto InfraConnect como referência

O projeto InfraConnect foi considerado como referência por apresentar uma proposta com finalidade semelhante à do NetCore, relacionada à infraestrutura de redes e à melhoria da conectividade em ambiente institucional. A comparação entre propostas com objetivos próximos permite compreender a relevância do planejamento, da organização física e da documentação das instalações de rede.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1 Natureza da pesquisa

A pesquisa possui natureza aplicada, pois busca utilizar conhecimentos de redes de computadores para atuar sobre situações concretas do ambiente escolar. O trabalho não se limita à revisão de conceitos, uma vez que os conhecimentos estudados foram relacionados a atividades de instalação, organização e documentação.

3.2 Abordagem exploratória

A abordagem exploratória foi utilizada para ampliar a compreensão das condições de infraestrutura encontradas na escola e das possibilidades de aplicação do projeto. A observação dos ambientes e o acompanhamento das atividades permitiram identificar necessidades e registrar soluções adotadas durante a execução.

3.3 Pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de livros e materiais acadêmicos relacionados às redes de computadores, com destaque para Tanenbaum e Kurose e

Ross. Também foram consultados materiais digitais e referências relacionadas à infraestrutura de redes e à tecnologia educacional.

3.4 Pesquisa-ação e atividades práticas

O desenvolvimento do NetCore aproxima-se da metodologia de pesquisa-ação por envolver a investigação de uma situação real, a aplicação de conhecimentos e a observação dos resultados obtidos. O grupo participou diretamente das atividades práticas, registrando as etapas e analisando as soluções utilizadas.

3.5 Procedimentos de desenvolvimento

Inicialmente, foram definidos o tema, o nome e a identidade do projeto. Em seguida, foram produzidas documentações e representações de apoio, além da seleção de ferramentas utilizadas no desenvolvimento. Com a evolução do trabalho, o grupo passou a acompanhar e executar atividades práticas na escola, incluindo a instalação da infraestrutura de rede na quadra e a instalação da lousa digital no Laboratório 1B.

A infraestrutura da quadra envolveu a fixação de eletrodutos em altura elevada e a passagem de três cabos de rede: dois destinados aos access points e um destinado ao telão utilizado na Festa Junina. Após o evento, os dois access points permaneceram instalados para utilização da escola. No Laboratório 1B, foi realizada a instalação de uma lousa digital, que passou a integrar o conjunto de recursos tecnológicos considerados pelo projeto.

3.6 Ferramentas e recursos utilizados

- Cisco Packet Tracer: apoio à simulação e compreensão da estrutura de redes.
- Microsoft Visio: elaboração de diagramas e representações técnicas.
- Canva: produção de apresentações e materiais visuais.
- My Dream Setup: apoio à representação visual de ambientes e organização de elementos.
- Ferramentas e materiais de infraestrutura: cabos de rede, eletrodutos, conectores e demais recursos necessários às instalações realizadas.
- Registros fotográficos: documentação das etapas práticas do projeto.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Resultados do projeto

O desenvolvimento do NetCore resultou, até o período analisado, em documentação técnica e em implementações práticas realizadas no ambiente escolar. As atividades executadas permitiram ao grupo aplicar conhecimentos relacionados à infraestrutura física de redes e à instalação de recursos tecnológicos.

Entre os principais resultados práticos está a infraestrutura instalada na quadra. Foram fixados eletrodutos em altura elevada e passados três cabos de rede, sendo dois destinados aos access points e um destinado ao telão utilizado durante a Festa Junina. A permanência dos access points após o evento amplia a utilidade da instalação, pois a infraestrutura continua disponível para uso da escola.

Outro resultado relevante foi a instalação de uma lousa digital no Laboratório 1B. A atividade permitiu ao grupo acompanhar uma aplicação concreta de tecnologia educacional e relacionar sua instalação ao objetivo maior do NetCore de contribuir para ambientes escolares mais preparados para recursos tecnológicos.

4.2 Validação técnica

A validação técnica das atividades foi realizada principalmente por meio da observação das instalações, conferência da organização física e registro fotográfico das etapas executadas. Os registros permitem documentar a forma como os componentes foram instalados e servem como base para a análise posterior.

No caso da infraestrutura da quadra, a validação considerou a organização dos eletrodutos, a passagem dos três cabos e a destinação dos pontos aos equipamentos previstos. No Laboratório 1B, a validação concentrou-se na instalação da lousa digital e na sua integração ao ambiente escolar, respeitando as condições existentes no local.

4.3 Análise dos resultados

Os resultados obtidos demonstram que a participação em atividades práticas favoreceu a aplicação dos conhecimentos estudados em sala de aula. A instalação dos eletrodutos em altura elevada na quadra contribuiu para organizar a passagem dos cabos e reduzir a exposição da infraestrutura à circulação das pessoas.

A permanência dos access points após a Festa Junina também evidencia a possibilidade de utilizar uma instalação inicialmente motivada por um evento como infraestrutura permanente. Esse aspecto reforça a importância de considerar a continuidade de uso dos recursos durante o planejamento de uma intervenção.

4.4 Discussão dos resultados

Os resultados estão relacionados aos princípios apresentados na fundamentação teórica, especialmente quanto à importância da organização dos meios físicos e da adequação da infraestrutura às necessidades dos usuários. A experiência prática também demonstrou que a infraestrutura de redes não deve ser analisada apenas pela existência de conexão, mas pela forma como cabos, equipamentos e elementos de proteção são organizados no espaço.

A instalação da lousa digital complementa essa discussão ao demonstrar que novos recursos educacionais aumentam a necessidade de ambientes preparados para receber tecnologia. Assim, o NetCore apresenta uma relação direta entre infraestrutura de redes e modernização dos espaços escolares.

4.5 Limitações dos resultados

Até o momento, nem todas as infraestruturas previstas para os ambientes escolares foram executadas. Parte das atividades permanece em desenvolvimento ou depende da definição dos ambientes e das necessidades pela escola. Dessa forma, os resultados apresentados neste trabalho correspondem às implementações efetivamente realizadas e não devem ser interpretados como a conclusão de toda a infraestrutura planejada.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NETCORE

5.1 Identidade do projeto

O nome NetCore foi escolhido para representar a ideia de um núcleo de conectividade, relacionando o projeto ao papel central que a infraestrutura de redes exerce no funcionamento dos ambientes tecnológicos. A identidade visual utiliza elementos associados à tecnologia, confiança, crescimento e clareza, representados principalmente pelas cores azul, verde e branco.

5.2 Proposta do projeto

A proposta do NetCore consiste em estudar, documentar e executar ações relacionadas à infraestrutura de redes da ETEC Jorge Street. O projeto foi concebido para aproximar os conhecimentos técnicos do curso das necessidades reais da escola, contemplando tanto a infraestrutura de rede quanto a preparação dos ambientes para tecnologias educacionais.

5.3 Estrutura da infraestrutura

A infraestrutura considerada pelo projeto envolve cabos de rede, eletrodutos, pontos de conexão e equipamentos de rede, como access points. Em ambientes que ainda não foram totalmente implementados, a estrutura é tratada como proposta e deverá ser detalhada de acordo com as necessidades e definições da escola.

Na quadra, a estrutura efetivamente executada foi composta por eletrodutos fixados em altura elevada e três cabos de rede, sendo dois destinados aos access points e um destinado ao telão utilizado na Festa Junina. Essa instalação representa uma das primeiras aplicações práticas do NetCore.

5.4 Infraestrutura física

A infraestrutura física é responsável pela sustentação e proteção dos elementos de conectividade. Na instalação realizada na quadra, os eletrodutos foram fixados à parede em uma altura elevada, buscando preservar os cabos e diminuir riscos de danos decorrentes da circulação no espaço.

A utilização de eletrodutos também favorece a organização visual e facilita a identificação do caminho percorrido pelos cabos. A escolha e a quantidade de cabos foram relacionadas aos equipamentos que precisavam ser atendidos na atividade.

5.5 Implementação da infraestrutura na quadra

A implementação na quadra foi realizada em função da necessidade de preparar o espaço para a Festa Junina. A primeira etapa consistiu na organização do percurso da infraestrutura e na fixação dos eletrodutos em altura elevada. Em seguida, foram passados três cabos de rede pelo percurso definido.

Dois dos cabos foram destinados aos access points instalados no ambiente. O terceiro foi destinado ao telão que seria utilizado durante o evento. Após a Festa Junina, os access points permaneceram instalados, permitindo que a infraestrutura continue sendo aproveitada pela escola.

5.6 Instalação da lousa digital no Laboratório 1B

A instalação da lousa digital no Laboratório 1B constitui outra implementação prática relacionada ao NetCore. A atividade teve como objetivo disponibilizar o equipamento no ambiente definido pela escola e contribuir para a utilização de recursos tecnológicos nas atividades pedagógicas.

Durante a instalação, foram realizados o posicionamento do equipamento, a fixação e a organização dos elementos necessários à sua utilização, de acordo com as condições do ambiente. A atividade foi registrada fotograficamente para compor a documentação do projeto e permitir a apresentação das etapas realizadas.

5.7 Documentação das implementações

A documentação constitui uma etapa importante do NetCore, pois permite registrar as condições encontradas, os materiais utilizados, as etapas de instalação e os resultados obtidos. Os registros fotográficos das atividades são acompanhados de descrições técnicas para facilitar a compreensão das intervenções.

A documentação também permite que futuras intervenções sejam realizadas com maior conhecimento sobre o que já foi executado, reduzindo a possibilidade de duplicidade de trabalho e facilitando a manutenção e expansão da infraestrutura.

5.8 Diagrama da rede

Os diagramas de rede são utilizados pelo projeto como recurso de representação e documentação da infraestrutura. O Microsoft Visio foi utilizado como ferramenta de apoio à elaboração das representações técnicas. Os diagramas devem ser atualizados conforme novas implementações forem concluídas, diferenciando elementos já instalados daqueles que permanecem como proposta.

5.9 Tecnologias e ferramentas utilizadas

O desenvolvimento do NetCore contou com diferentes ferramentas de apoio. O Cisco Packet Tracer foi utilizado para auxiliar na compreensão e simulação de estruturas de rede; o Microsoft Visio foi utilizado para diagramas; o Canva foi empregado na produção dos materiais visuais e apresentações; e o My Dream Setup foi utilizado como apoio à representação de ambientes. Também foram utilizados materiais físicos de infraestrutura, como cabos de rede e eletrodutos.

5.10 Viabilidade e continuidade

A continuidade do NetCore depende das necessidades e definições da escola, especialmente para os ambientes que ainda não foram implementados. Entre as possibilidades de continuidade estão a organização das redes de outras salas, o desenvolvimento da infraestrutura da Sala Maker e a ampliação da documentação dos ambientes.

A experiência adquirida com a instalação da infraestrutura da quadra e da lousa digital oferece uma base prática para as próximas etapas, permitindo que o grupo utilize procedimentos de registro, organização e documentação já experimentados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto NetCore permitiu relacionar os conhecimentos desenvolvidos no curso Técnico em Informática com situações práticas de infraestrutura tecnológica em uma instituição de ensino. O trabalho teve como foco a organização, documentação e execução de ações relacionadas às redes de computadores e aos recursos tecnológicos da escola.

As implementações realizadas demonstraram a importância de considerar aspectos físicos da infraestrutura, como o percurso dos cabos, a proteção proporcionada pelos eletrodutos e a disposição dos equipamentos. A instalação realizada na quadra também evidenciou que uma estrutura criada para atender uma necessidade temporária pode permanecer como recurso útil para a escola quando planejada para continuidade.

A instalação da lousa digital no Laboratório 1B reforçou a relação entre infraestrutura tecnológica e educação, demonstrando que a preparação dos ambientes é fundamental para possibilitar o uso de novos recursos. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do projeto mostrou que a documentação das atividades é necessária para manter o histórico das intervenções e apoiar futuras manutenções e expansões.

Como limitação, destaca-se que parte das infraestruturas previstas ainda não foi executada, estando condicionada às definições da escola e às próximas etapas do projeto. Assim, os resultados apresentados representam o estágio atual do NetCore e poderão ser ampliados com novas implementações.

Conclui-se que o NetCore apresenta uma proposta aplicável ao ambiente escolar e que as experiências práticas já realizadas contribuem para a formação técnica dos integrantes, além de possibilitarem melhorias concretas na infraestrutura tecnológica da instituição.

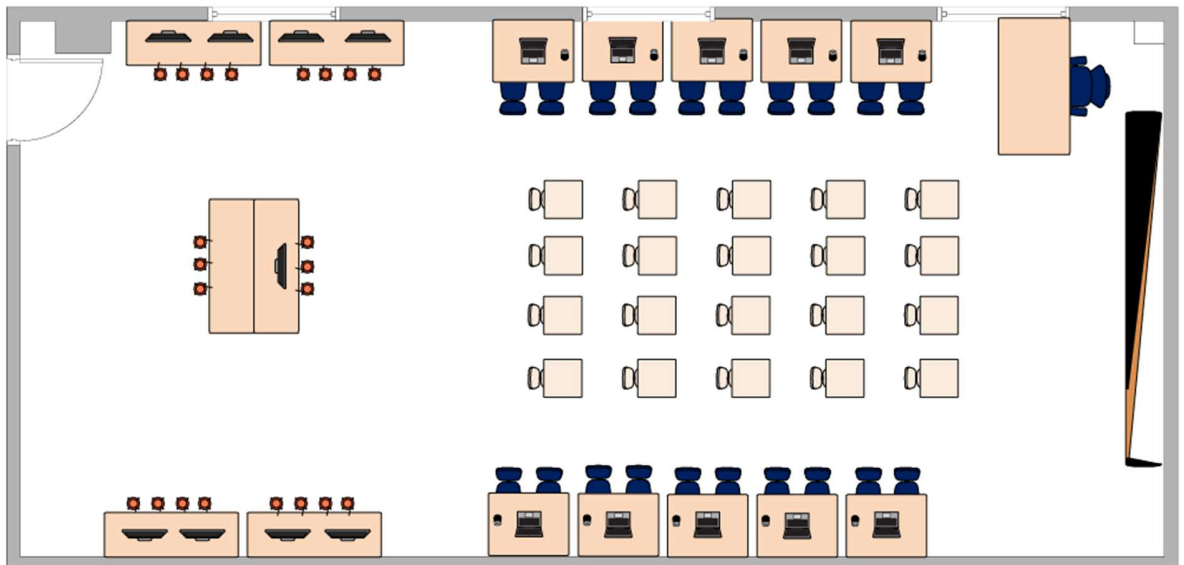
REFERÊNCIAS

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

INFRACONNECT. Projeto de infraestrutura de redes. [S. l.], [s. d.]. Referência utilizada como material comparativo para o desenvolvimento do NetCore.

APÊNDICE A – DOCUMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA LOUSA DIGITAL



- Identificação do ambiente: Laboratório 1B.



- Atividade: instalação e preparação do equipamento para utilização no ambiente escolar.



- Registro: fotografias das etapas de instalação.



- Resultado: equipamento instalado no ambiente definido pela escola.